

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II
MODUL 10
“NILAI MAX & MIN”



DISUSUN OLEH:
BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO

109082500211

S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

Asisten Praktikum
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Pencarian nilai ekstrim merupakan salah satu konsep dasar dalam algoritma yang digunakan untuk menemukan nilai minimum (terkecil) dan maksimum (terbesar) dari sekumpulan data. Proses ini biasanya dilakukan dengan mengambil satu data sebagai nilai awal, kemudian membandingkannya dengan data lain secara berurutan hingga seluruh data diperiksa. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil atau lebih besar, maka nilai tersebut akan menggantikan nilai sebelumnya sebagai nilai ekstrim.

Menurut GeeksforGeeks, pencarian nilai maksimum dan minimum dapat dilakukan dengan metode traversal, yaitu mengunjungi setiap elemen dalam array satu per satu untuk dibandingkan. Pendekatan ini sederhana dan efisien karena hanya memerlukan satu kali perulangan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Selain itu, W3Schools menjelaskan bahwa array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel, sehingga memudahkan proses pengolahan data seperti pencarian nilai terbesar, terkecil, maupun perhitungan rata-rata. Dengan menggunakan array, data dapat diakses dan diproses secara sistematis menggunakan perulangan.

SOAL LATIHAN MODUL 5

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    var berat float64

    // data pertama
    fmt.Scan(&berat)
    min := berat
    max := berat

    //sis data
    for i := 2; i <= n; i++ {
        fmt.Scan(&berat)

        if berat < min {
            min = berat
        }
        if berat > max {
            max = berat
        }
    }

    fmt.Println(min, max)
}
```

The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution in a terminal. The program is a simple loop that reads a number of iterations and then reads a series of floating-point numbers, calculating their minimum and maximum values.

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Scan(&n)
8
9     var berat float64
10
11     // data pertama
12     fmt.Scan(&berat)
13     min := berat
14     max := berat
15
16     //sisia data
17     for i := 2; i <= n; i++ {
18         fmt.Scan(&berat)

```

The terminal output shows the execution of the program. It prompts for the number of iterations (2.3) and then for a series of floating-point numbers (2.1, 3.0, 2.8, 2.0, 2.3). The final output shows the minimum and maximum values calculated.

```

\soal11.go"
5
2.3
2.1
3.0
2.8
2.0
2.3
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang
guage\modul 10 min max alpro 2>

```

Program ini digunakan untuk mencari berat kelinci paling kecil dan paling besar dari sejumlah data yang dimasukkan. Program pertama membaca jumlah data, lalu mengambil data pertama sebagai nilai awal untuk minimum dan maksimum. Setelah itu, program membaca data berikutnya satu per satu dan membandingkannya. Jika ada nilai yang lebih kecil dari minimum, maka nilai minimum diperbarui. Jika ada yang lebih besar dari maksimum, maka nilai maksimum juga diperbarui. Setelah semua data selesai dibaca, program menampilkan berat terkecil dan terbesar.

$$N = 5$$

2.1

2.8

110

Program akan mencetak output 2 sebagai nilai min nya atau berat terkecil kelinci dan 3 sebagai nilai max nya atau berat terbesar kelinci.

2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    var berat [1000]float64

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    var totalPerWadah []float64
    index := 0

    for index < x {
        total := 0.0

        for i := 0; i < y && index < x; i++ {
            total += berat[index]
            index++
        }

        totalPerWadah = append(totalPerWadah, total)
    }

    totalSemua := 0.0
    for i := 0; i < len(totalPerWadah); i++ {
        fmt.Print(totalPerWadah[i], " ")
        totalSemua += totalPerWadah[i]
    }

    fmt.Println()
```

```

rata := totalSemua / float64(len(totalPerWadah))
fmt.Println(rata)
}

```

Output:

The screenshot shows a Go program in a text editor and its execution in a terminal. The program is a simple loop that calculates the sum of squares of integers from 0 to x-1. The terminal output shows the program being run with x=5, resulting in the sum 10.

```

1  soal2.go >  main
2
3  4
4  5 func main() {
5  6     var x, y int
6  7     fmt.Scan(&x, &y)
7  8
8  9     var berat [1000]float64
9  10
10 11     for i := 0; i < x; i++ {
11 12         fmt.Scan(&berat[i])
12 13     }
13 14
14 15     var totalPerWadah []float64
15 16     index := 0
16 17
17 18     for index < x {
18 19         total := 0.0
19 20
20 21     }
21 22 }
22
23 PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\lan
24 guage\modul 10 min max alpro > go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\g
25 olang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\modul 10 min max alpro 2
26 \soal2.go"
27 5 2
28 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
29 3 7 5
30 5
31 PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang
32 guage\modul 10 min max alpro > 

```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung total berat ikan dalam setiap wadah dan rata-rata beratnya. Program akan membaca jumlah ikan dan kapasitas tiap wadah, lalu membaca berat ikan satu per satu.

Ikan kemudian dimasukkan ke dalam wadah sesuai urutan, dengan jumlah maksimal sesuai kapasitas wadah. Setiap wadah akan dijumlahkan total berat ikannya. Setelah semua ikan dimasukkan, program menampilkan total berat setiap wadah dan menghitung rata-rata berat dari semua wadah.

Contoh inputan

52

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

$x = 5$ (jumlah ikan)

 $y = 2$ (kapasitas per wadah)

- Wadah 1 $\rightarrow 1.0 + 2.0 = \mathbf{3}$
- Wadah 2 $\rightarrow 3.0 + 4.0 = \mathbf{7}$
- Wadah 3 $\rightarrow 5.0 = \mathbf{5}$

Rata rata $(3 + 7 + 5) / 3 = 5$

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arr arrBalita, n int, min *float64, max *float64) {
    *min = arr[0]
    *max = arr[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arr[i] < *min {
            *min = arr[i]
        }
        if arr[i] > *max {
            *max = arr[i]
        }
    }
}

func rerata(arr arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
```

```
        total += arr[i]

    }

    return total / float64(n)
}

func main() {

    var n int

    var data arrBalita

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {

        fmt.Scan(&data[i])

    }

    var min, max float64

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)

    rata := rerata(data, n)

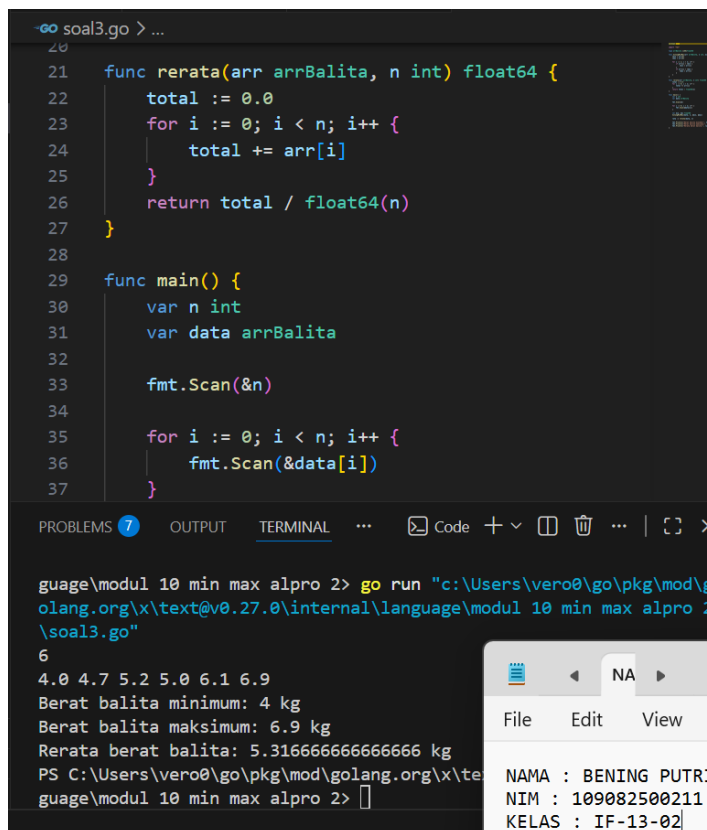
    fmt.Println("Berat balita minimum:", min, "kg")

    fmt.Println("Berat balita maksimum:", max, "kg")

    fmt.Println("Rerata berat balita:", rata, "kg")

}
```


Output:



```
soal3.go > ...
21 func rerata(arr arrBalita, n int) float64 {
22     total := 0.0
23     for i := 0; i < n; i++ {
24         total += arr[i]
25     }
26     return total / float64(n)
27 }
28
29 func main() {
30     var n int
31     var data arrBalita
32
33     fmt.Scan(&n)
34
35     for i := 0; i < n; i++ {
36         fmt.Scan(&data[i])
37     }
38 }
39
40 guage\modul 10 min max alpro 2> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\g
olang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\modul 10 min max alpro 2
\soal3.go"
6
4.0 4.7 5.2 5.0 6.1 6.9
Berat balita minimum: 4 kg
Berat balita maksimum: 6.9 kg
Rerata berat balita: 5.316666666666666 kg
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\te
guage\modul 10 min max alpro 2> |
```

File Edit View

NAMA : BENING PUTR
NIM : 109082500211
KELAS : IF-13-02

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengolah data berat balita yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan membaca beberapa data berat, lalu mencari nilai terkecil, terbesar, dan rata-ratanya.

Proses pencarian nilai minimum dan maksimum dilakukan menggunakan procedure, sedangkan perhitungan rata-rata menggunakan function. Setelah semua data diproses, hasilnya ditampilkan berupa berat terkecil, terbesar, dan nilai rata-rata.

- Input jumlah balita $n = 6$
- Data berat = 4.0 4.7 5.2 5.0 6.1 6.9
- Data pertama:
min = 4.0
max = 4.0
- **Bandingkan satu per satu**
Data ke-2: 4.7
4.7 > max $\rightarrow$ max = 4.7
min tetap = 4.0
Data ke-3: 5.2
5.2 > max $\rightarrow$ max = 5.2
min tetap = 4.0
Data ke-4: 5.0
tidak lebih kecil dari min
tidak lebih besar dari max
 $\rightarrow$ tidak berubah

Data ke-5: 6.1

$6.1 > \max \rightarrow \max = 6.1$

Data ke-6: 6.9

$6.9 > \max \rightarrow \max = 6.9$

- **Hasil min & max**

$\min = 4.0$

$\max = 6.9$

$\text{total} = 4.0 + 4.7 + 5.2 + 5.0 + 6.1 + 6.9 = 31.9$

$\text{rata rata} = 31.9 / 6 = 5.316666666666666$

- **Output:**

Berat balita minimum: 4 kg

Berat balita maksimum: 6.9 kg

Rerata berat balita: 5.316666666666666 kg

DAFTAR PUSTAKA

GeeksforGeeks. (2023). *Program to find minimum and maximum element in an array*. Diakses dari <https://www.geeksforgeeks.org/maximum-and-minimum-in-an-array/>

W3Schools. (2023). *Go Arrays*. Diakses dari https://www.w3schools.com/go/go_arrays.php